党勢指数 $C_p(T)$ の再定義案 (階層間の合成方法の見直し)

2026 年 9 月

1　問題: 現行の合成方法は行政区画の粒度に依存する

現行の $C_p(T)$ は、選挙イベント e(国会・都道府県議会・都道府県知事・市区町村議会・市区町村長のいずれか) ごとに $\sqrt{n_e P_e}$(議席数と代表人口の積の平方根、ペンローズの平方根則) を計算し、期間 T に投票日があった全イベントについてこれを単純に合計・正規化していた。

$$C_p(T) = \frac{\displaystyle\sum_{e:\,\text{投票日}(e)\in T} \sqrt{n_e P_e}\cdot \phi_p(e)}{\displaystyle\sum_{e:\,\text{投票日}(e)\in T} \sqrt{n_e P_e}}$$

平方根は凹関数なので、同じ総人口を少数の大きな単位 (47 都道府県) に集約するより多数の小さな単位 (1700 超の市区町村) に分割した方が $\sum_e \sqrt{P_e}$ の合計は大きくなる ($\sqrt{a}+\sqrt{b} > \sqrt{a+b}$、$a, b > 0$)。実際、2018 年以降の 105 か月分の実績を集計すると、市区町村議会が平均 52.9% を占める一方、都道府県知事は (ほぼ毎月どこかで選挙があるにもかかわらず) 平均 3.0% にしかならない。これは市区町村議会が政治的に重要だからではなく、日本の行政区画が市区町村を約 1700 に分けているという、**行政区画の粒度に起因するアーティファクト**である (2026-09 にユーザー指摘)。

ペンローズの平方根則は本来「1 つの代表機関の中で、選挙区ごとの人口の違いを均して有権者 1 人あたりの投票力を揃える」という理論であり、単位の数が固定された 1 つの機関の中での重み付けとして正当化される。これを、単位の数も粒度も全く異なる複数階層 (6 種類) をまたいで単純合計するのに転用したことが、上記のアーティファクトの原因である。

2　再定義案: 階層内は先に合計してから平方根を 1 回だけ取る

$L = \{$ 衆院選, 参院選, 都道府県知事, 都道府県議会, 市区町村長, 市区町村議会 $\}$ を 6 つの階層とする。階層 $\ell \in L$・期間 T について、$E_\ell(T)$ を「階層 ℓ で投票日が T に含まれる選挙イベントの集合」とする。

まず階層ごとに、個々のイベントの $n_e P_e$ を**先に合計**する。

$$N_\ell(T) = \sum_{e\in E_\ell(T)} n_e P_e$$

$N_\ell(T)$ は「その階層でその期間に実際に投票があった、議席数 × 代表人口の総量」であり、同じ

総量を何個の自治体に分割しているかには依存しない ($\sqrt{}$ をまだ取っていないため)。この $N_\ell(T)$ に対して**階層あたり 1 回だけ**平方根を取ったものを、階層の重み $W_\ell(T)$ とする (該当イベントが無い階層は和から除外する)。

$$W_\ell(T) = \sqrt{N_\ell(T)}$$

$W_\ell(T)$ **は政党別のシェアを一切含まない、階層ごとのスカラーの重みにすぎない**。政党別の情報は、階層内の加重平均シェア $\phi_p^\ell(T)$ として別に計算するが、ここでは $N_\ell(T)$ ではなく人口 P_e だけの単純合計 $\Pi_\ell(T)$ を分母に使う。

$$\Pi_\ell(T) = \sum_{e \in E_\ell(T)} P_e, \qquad \phi_p^\ell(T) = \frac{\displaystyle\sum_{e \in E_\ell(T)} P_e\, \phi_p(e)}{\Pi_\ell(T)}$$

これは階層 ℓ の中で、個々のイベントを人口 P_e だけで (議席数 n_e は掛けずに) 加重平均した政党別シェアであり、同じ人口をいくつの自治体に分割しても値が変わらない (加重平均の性質上、単位を分割・統合しても総和と分母がともに不変なため)。n_e を掛けない理由 (階層内の有権者を 1 人ランダムに選び、その代表 n_e 人からさらに 1 人を選ぶ、という抽選と一致させると n_e は既に吸収される、という導出) は design_document.tex §2.2.2 に譲る。$N_\ell(T)$ と $\Pi_\ell(T)$ は同じ $E_\ell(T)$ の和だが分母に使う量が異なる別々の合計であり、$N_\ell(T)$ は階層間の重み $W_\ell(T)$ のためだけに使う。

最後に、階層の重み $W_\ell(T)$ で階層間シェア $\phi_p^\ell(T)$ を合成する。

$$C_p(T) = \frac{\displaystyle\sum_{\ell \in L} W_\ell(T)\, \phi_p^\ell(T)}{\displaystyle\sum_{\ell \in L} W_\ell(T)}$$

3　閉じた形への整理

$W_\ell(T)\phi_p^\ell(T) = \sqrt{N_\ell(T)} \cdot \dfrac{\sum_e P_e \phi_p(e)}{\Pi_\ell(T)} = \dfrac{\sqrt{N_\ell(T)}}{\Pi_\ell(T)} \sum_{e \in E_\ell(T)} P_e \phi_p(e)$ なので、$C_p(T)$ は次の閉じた形にまとめられる。

$$C_p(T) = \frac{\displaystyle\sum_{\ell \in L} \frac{\sqrt{N_\ell(T)}}{\Pi_\ell(T)} \sum_{e \in E_\ell(T)} P_e\, \phi_p(e)}{\displaystyle\sum_{\ell \in L} \sqrt{N_\ell(T)}}$$

$N_\ell(T)$ と $\Pi_\ell(T)$ が同じ量 (どちらも $n_e P_e$ の和) だった旧設計ではこれが $1/\sqrt{N_\ell(T)}$ という単一の正規化定数に潰れたが、階層内の加重から n_e を外した現在は、階層の正規化定数 $\sqrt{N_\ell(T)}/\Pi_\ell(T)$ として $N_\ell(T)$(議席数込み、$W_\ell(T)$ 用) と $\Pi_\ell(T)$(人口のみ、$\phi_p^\ell(T)$ の分母) を別々に保つ必要がある。階層内では素朴な P_e 加重平均 (分割の細かさに依存しない)、階層間だけにペンローズ的な平方根の縮小 ($\sqrt{N_\ell(T)}$) をかける、という 2 段構成である点は変わらない。

4　性質の確認

- **行政区画の粒度に依存しない**: 同じ $\Pi_\ell(T)$(総人口)・$N_\ell(T)$(総人口 × 総議席) を自治体 1 つで実現しても 100 自治体に分割して実現しても、$\phi_p^\ell(T)$ も $W_\ell(T)$ も変わらない。市区町村議会が「自治体数が多いから」というだけの理由で指数を支配することはなくなる。
- **階層をまたぐ縮小はペンローズ則のまま**: 6 階層それぞれを「1 つの代表機関」とみなし、その機関が代表する総量 $N_\ell(T)$ の平方根を重みとする。これは元のペンローズ則の適用範囲 (1 つの機関の中での重み付け) に忠実である——階層をまたいだ単純合計をやめ、階層ごとに 1 回だけ平方根を取る形に改めたことで、理論の転用先が正しい範囲に収まる。
- **その期間に該当階層の選挙が無ければ、その階層は分母・分子から単純に除外される** (現行設計と同じ)。ある期間に 1 階層しか選挙が無ければ、$C_p(T)$ はその階層の $\phi_p^\ell(T)$ にそのまま一致する。
- **新たな恣意的パラメータを導入していない**: 階層間の重みを「国政選挙を重視する」のように人手で決め打ちするのではなく、あくまで実際に選挙があった人口・議席数から機械的に決まる。

5　注意点 (未解決)

この再定義でも、階層間の相対的な重み $W_\ell(T)$ は依然として「その月にどの階層で選挙が集中したか」に左右される——例えば統一地方選のある月は都道府県議会・市区町村議会の $N_\ell(T)$ が跳ね上がり、その月だけ相対的に地方議会の比重が大きくなる。これは「実際にその月に何が起きたか」を反映した結果であり、フロー指標としての設計方針 (§1) には整合するが、月によって階層間の重みが大きく揺れること自体は現行設計と同様に残る。

この再定義は採用済みであり、105 か月分の履歴の再計算・design_document.tex §2 の書き直し・既存 note 記事の記述修正はいずれも反映済みである。ただし階層内の加重は、本稿執筆時点の $n_e P_e$ からその後さらに P_e のみへ改めており (議席数 n_e は人口に比例しないため、$n_e P_e$ では大都市を過大評価する)、最新の式と導出の根拠は design_document.tex §2.2.2 を参照されたい。